

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Pasti Produk**

**Perihalan Produk:**

**Product Description:**

**Cat No. :**

**Ethanol 96% v/v**

**Ethanol 96% v/v**

E/0551DF/17; E/0551DF/C17, E/0551DF/21R, E/0551DF/24R, E/0551DF/25R,  
E/0551DF/34R, E/0551DF/27R

**Sinonim**

Ethyl alcohol

**No. CAS**

64-17-5

**Rumusan molekul**

C<sub>2</sub> H<sub>6</sub> O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan**

Bahan kimia makmal.

**Penggunaan dinasihatkan terhadap**

Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888

CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)

CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Cecair mudah bakar                           | Kategori 2 (H225) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 2 (H319) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol 96% v/v

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka

### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P308 + P313 - JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen | No. CAS | Peratus berat |
|----------|---------|---------------|
| ETANOL   | 64-17-5 | 95-96         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|               |                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum  | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                   |
| Terkena Mata  | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan. |
| Terkena Kulit | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.              |
| Pengingesan   | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.                                                                                             |
| Penyedutan    | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.               |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol 96% v/v

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## **Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas**

Keluarkan semua sumber pencucuhan.

## **Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Susah bernafas. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

## **Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

### **Nota kepada Doktor**

Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Mudah menyala. Risiko pencucuhan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol 96% v/v

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Elakkan penelanan dan penyedutan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

## Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Flammables area.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

| Komponen | Malaysia | TLV ACGIH      | OSHA PEL                                                                                                         |
|----------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETANOL   |          | STEL: 1000 ppm | (Vacated) TWA: 1000 ppm<br>(Vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                                                                | Jerman                                            |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ETANOL   |                 | TWA: 1000 ppm TWA; 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm STEL;<br>5760 mg/m <sup>3</sup> STEL | 200 ppm TWA MAK; 380 mg/m <sup>3</sup><br>TWA MAK |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                  |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol 96% v/v

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

**Langkah-langkah Higien** Jangan makan, minum atau merokok sewaktu menggunakannya Peralatan membersih biasa, kawasan kerja dan pakaian

**Kawalan pendedahan persekitaran** Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                                                          |                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Jernih, Tidak berwarna                                   |                                                       |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Cecair                                                   |                                                       |
| <b>Bau</b>                             | harum, Cirian                                            |                                                       |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia                                      |                                                       |
| <b>pH</b>                              | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                                       |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | -114 °C / -173.2 °F                                      |                                                       |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia                                      |                                                       |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 78 °C / 172.4 °F                                         |                                                       |
| <b>Takat Kilat</b>                     | 13 - 17 °C / 55.4 - 62.6 °F                              | <b>Cara</b> - Tiada maklumat yang tersedia            |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tiada data tersedia                                      |                                                       |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan                                          | Cecair                                                |
| <b>Had ledakan</b>                     | <b>Bahagian rendah</b> 3.3 vol %<br><b>Atas</b> 19 vol % |                                                       |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | Tiada data tersedia                                      |                                                       |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tiada data tersedia                                      | (Udara = 1.0)                                         |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 0.80                                                     |                                                       |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan                                          | Cecair                                                |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Boleh larut                                              |                                                       |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                                       |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                                                          |                                                       |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>                                           |                                                       |
| ETANOL                                 | -0.32                                                    |                                                       |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | 363 °C / 685.4 °F                                        |                                                       |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia                                      |                                                       |
| <b>Kelikatan</b>                       | Tiada data tersedia                                      |                                                       |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               |                                                          | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                                       |
| <b>Rumusan molekul</b>                 | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O                          |                                                       |
| <b>Berat Molekul</b>                   | 46.07                                                    |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol 96% v/v

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

## Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Produk tidak serasi.

## Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Asid kuat. Asid anhidrida. Asid klorida.

## Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

#### **(a) acute toxicity;**

**Oral**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Derma**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Penyedutan**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Komponen | LD50 Mulut                                                   | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ETANOL   | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -           | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |

#### **(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

#### **(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;**

Kategori 2

#### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

**Respiratori**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Kulit**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                   | Test method                          | Test species | Study result    |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| ETANOL<br>64-17-5 ( 95-96 ) | Ujian Telinga Bengkak<br>Tikus(Mest) | tikus        | non-sensitising |
|                             |                                      | tikus        | non-sensitising |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol 96% v/v

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

|  |                                                     |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|--|--|
|  | Panduan Ujian OECD 429<br>Ujian Noda Limfa Setempat |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|--|--|

(e) kemutagenan sel germa; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                   | Test method                              | Test species         | Study result |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| ETANOL<br>64-17-5 ( 95-96 ) | Ujian AMES<br>Panduan Ujian OECD 471     | in vitro<br>Bakteria | negative     |
|                             | Mutasi sel gen<br>Panduan Ujian OECD 476 | in vitro<br>Mamalia  | negative     |

(f) kekarsinogenan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Ethanol has been shown to be carcinogenic in long-term studies only when consumed and abused as an alcoholic beverage.

(g) ketoksikan pembiakan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                   | Test method            | Test species / Duration    | Study result          |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ETANOL<br>64-17-5 ( 95-96 ) | Panduan Ujian OECD 416 | Oral / tikus<br>2 Generasi | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                             | Panduan Ujian OECD 414 | Penyedutan / Tikus         | NOAEC =<br>16000 ppm  |

(h) STOT- pendedahan tunggal; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

(i) STOT-pendedahan berulang; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Organ Sasaran Tiada yang diketahui.

(j) bahaya aspirasi; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Kesan Mudarat Yang Lain The hazards associated with ethanol may be seen in this product.

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

Endocrine Disrupting Properties Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Kesan ketoksikan eko Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

| Komponen | Ikan Air Tawar                                                   | Telebuk                                       | Alga Air Tawar                                | Mikrotoks                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETANOL   | Fathead minnow<br>(Pimephales promelas)<br>LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l<br>(Chlorella vulgaris) | Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 =<br>34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 =<br>35470 mg/L/5 min |

Ketegaran dan keterdegradan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol 96% v/v

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

|                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kekal di alam</b> La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada. |                         |
| <b>Component</b>                                                                   | <b>Kebolehdegradasi</b> |
| ETANOL<br>64-17-5 ( 95-96 )                                                        | OECD 301E = 94%         |

|                                                                             |                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Keupayaan biopengumpulan</b> Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin |                |                                   |
| <b>Komponen</b>                                                             | <b>log Pow</b> | <b>Faktor pembiopekatan (BCF)</b> |
| ETANOL                                                                      | -0.32          | Tiada data tersedia               |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**  
**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

**Maklumat Lain** Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| No. UN                | UN1170  |
| Kelas Bahaya          | 3       |
| Kumpulan Pembungkusan | II      |
| Nama Penghantaran Sah | ETHANOL |

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| No. UN                | UN1170  |
| Kelas Bahaya          | 3       |
| Kumpulan Pembungkusan | II      |
| Nama Penghantaran Sah | ETHANOL |

**IATA**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| No. UN                | UN1170  |
| Kelas Bahaya          | 3       |
| Kumpulan Pembungkusan | II      |
| Nama Penghantaran Sah | ETHANOL |

**Pengawasan Khusus untuk** Tiada peraturan khusus diperlukan

FSUE0551DF



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol 96% v/v

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

Pengguna

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| ETANOL   | 200-578-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-13217 |

| Komponen | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ETANOL   |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y42                     |

Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

**Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol 96% v/v

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

Tarikh Semakan  
Ringkasan semakan

23-Mac-2025  
Seksyen SDS dikemas kini, 2, 3, 4, 11, 12.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**